

برنامه کارآموزی آزمایشگاه رباتیک

تمرین هفته سوم و چهارم: آشنایی با بازو، مدل سازی، TF و ابزارهای ROS 2

مقدمه

تمرین هفته اول، یک سیستم ساده برای مدیریت و اجرای وظایف ربات طراحی کردید. در آن تمرین، عملیات ربات به صورت شبیه سازی شده اجرا می شد و هدف اصلی، آشنایی با ساختار یک سیستم ROS 2 و ارتباط بین اجزای مختلف آن بود.

در تمرین هفته دوم، این سیستم یک مرحله به یک سیستم رباتیک واقعی تر نزدیک شد. در این مرحله، TurtleBot3 Waffle در محیط Gazebo به سیستم اضافه شد و عملیات MOVE_TO به یک حرکت واقعی ربات در محیط شبیه سازی تبدیل شد. همچنین یک Planner برای تولید دنباله عملیات مورد نیاز به سیستم اضافه شد.

در این تمرین، بخش دیگری از سیستم که در تمرین های قبلی به صورت شبیه سازی شده باقی مانده بود، پیاده سازی خواهد شد. در این مرحله بازوی OpenMANIPULATOR-X به سیستم اضافه می شود و عملیات های PICK و PLACE باید به صورت واقعی در محیط شبیه سازی اجرا شوند. در نتیجه، سیستم نهایی باید بتواند علاوه بر حرکت TurtleBot3، بازوی ربات را نیز برای برداشتن و قرار دادن یک شیء کنترل کند.

هدف اصلی این تمرین، آشنایی عملی با ROS 2، TF، مدل ربات، کنترل بازو، End Effector و Manipulation و همچنین درک نحوه اتصال این بخش ها به معماری Task Planning و Task Execution است.

در این تمرین، معماری کلی پروژه هفته دوم باید تا حد امکان حفظ شود و فقط بخش هایی که برای اضافه شدن Manipulator و عملیات Pick و Place لازم هستند توسعه داده شوند.

سناریوی مسئله

فرض کنید یک TurtleBot3 Waffle مجهز به OpenMANIPULATOR-X در محیطی مشابه محیط‌های مورد استفاده در مسابقات RoboCup@Work قرار دارد. ربات باید بتواند به یک محل مشخص حرکت کند، یک شیء را توسط بازو بردارد، آن را به محل دیگری منتقل کند و در محل مقصد قرار دهد.

برای مثال، یک Task ممکن است شامل عملیات زیر باشد:

MOVE_TO_WORKSTATION

PICK_OBJECT

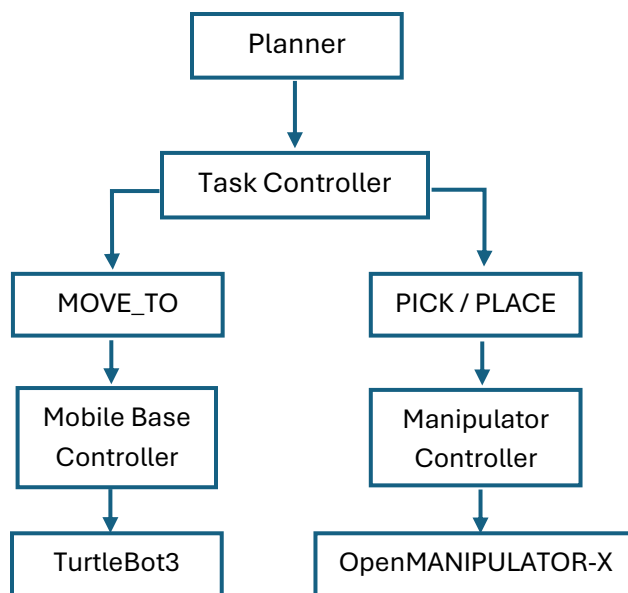
MOVE_TO_SHELF

PLACE_OBJECT

در تمرین هفته دوم، عملیات MOVE_TO به صورت واقعی روی TurtleBot3 اجرا شد، اما عملیات‌های PICK و PLACE همچنان شبیه‌سازی می‌شدند. در این تمرین باید این دو عملیات نیز به اجرای واقعی بازو متصل شوند. در این تمرین لازم نیست مسئله تشخیص شیء با دوربین یا grasp planning پیاده‌سازی شود، موقعیت شیء و محل قرار دادن آن از قبل مشخص خواهد بود. بنابراین تمرکز اصلی روی این است که بتوانید با استفاده از وضعیت‌های مشخص‌شده، بازو را به ترتیب مناسب حرکت داده، End Effector را کنترل کنید و عملیات Pick و Place را به عنوان بخشی از Task اجرا کنید.

معماری سیستم

معماری کلی سیستم باید مشابه تمرین هفته دوم باشد، صرفاً باید اکشن‌های برداشتن و گذاشتن اجسام را پیاده‌سازی کنید. اکشن‌ها مانند تمرین هفته پیش از طریق برنامه‌ریز PDDLStream گرفته شده و همانطور که هفته پیش هم گفته شد، خروجی برنامه‌ریز حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برداشتن جسم است و نیازی به محاسبه آنها نیست و باید از همین اطلاعات استفاده شود. اطلاعاتی مانند اطلاعات جسمی که باید برداشته شود، نحوه و جهت گرفتن جسم، configuration نهایی بازو برای برداشتن جسم و trajectory که بازو باید طی کند تا از حالت اولیه به حالت مناسب برای برداشتن برسد.



عملیات PICK و PLACE:

عملیات PICK باید شامل مجموعه‌ای از حرکات بازو باشد که در نهایت باعث برداشتن شیء توسط End Effector شود. موقعیت شیء در این تمرین از قبل مشخص است و نیازی به تشخیص موقعیت آن توسط دوربین وجود ندارد. برای اجرای برنامه‌ریز از تگ‌های ma- استفاده کنید. این تگ‌ها اکشن‌های pick و stow را با هم و همچنین اکشن‌های place و unstow را با هم ترکیب می‌کنند. در تمرین این سری، نیازی به پیاده‌سازی اکشن‌های stow و unstow نبوده و اکشن pick_and_stow معادل برداشتن جسم و اکشن unstow_and_place معادل گذاشتن جسم است، بنابراین فرض می‌شود با اکشن pick جسم برداشته شده در دست باقی می‌ماند و برای اجرای اکشن place هم جسم مورد نظر از قبل در دست قرار دارد (بنابراین پارامتر slot هم تاثیری در اجرای تمرین این هفته ندارد). در صورت عدم موفقیت عملیات، باید وضعیت Failure به Task Controller ارسال شود.

در این دو اکشن، چنگک بازو (Gripper) بخش مهمی از عملیات‌ها خواهند بود. برای استفاده از Gripper از روش کنترلی ارائه‌شده در مستندات و package‌های مورد استفاده برای OpenMANIPULATOR-X استفاده کنید. نیازی به پیاده‌سازی Controller مربوط به موتور Gripper از سطح پایین وجود ندارد و هدف این تمرین استفاده از interface‌های موجود برای ساخت یک عملیات manipulation سطح بالاتر است.

در نهایت، مدیریت خطا، تست سیستم و درست کردن فایل‌های تست برای سناریوهای مختلف و تست خطا نیز باید انجام بشوند.

در کنار کد، یک فایل README.md قرار دهید و موارد زیر را در آن توضیح دهید:

- معرفی کوتاه پروژه
- سناریوی مسئله
- معماری سیستم
- Node‌های استفاده‌شده
- نقش Planner
- نقش Task Controller
- نقش Mobile Base Controller
- نقش Manipulator Controller
- Topic ها و Service ها و Action‌های مورد استفاده
- روش ارتباط Task Controller با Manipulator Controller
- روش کنترل OpenMANIPULATOR-X
- روش کنترل Gripper
- Frame‌های اصلی و ساختار TF
- روش مشخص کردن موقعیت Object و Target
- نحوه build کردن پروژه

- نحوه اجرای سیستم
- نحوه اجرای TurtleBot3
- نحوه اجرای OpenMANIPULATOR-X
- نحوه اجرای Planner
- نحوه اجرای Node های پروژه
- نحوه اجرای سناریوی کامل
- نحوه مدیریت خطا
- نحوه اجرای تست‌ها
- نمونه‌ای از خروجی موفق اجرای Task
- مشکلات مهمی که در طول پیاده‌سازی با آن‌ها مواجه شدید و نحوه حل آن‌ها

همچنین حداقل موارد زیر را در README قرار دهید:

- یک تصویر از اجرای موفق سیستم در RViz2 یا محیط شبیه‌سازی
- یک نمونه خروجی ترمینال مربوط به اجرای موفق Task
- یک نمونه از Plan اجراشده

نکته پایانی

تمرکز روی اتصال صحیح اجزای موجود و پیاده‌سازی یک Task کامل Pick and Place است. همچنین در طراحی سیستم، تا حد امکان از معماری تمرین‌های قبلی استفاده کنید. هدف این است که پروژه هفته سوم و چهارم ادامه‌ای بر پروژه هفته دوم باشد، نه اینکه یک سیستم کاملاً مستقل از ابتدا ایجاد شود. مانند تمرین‌های قبلی، صرفاً اجرای موفق دستورات کافی نیست. باید بتوانید توضیح دهید که هر بخش سیستم چه وظیفه‌ای دارد، Action ها چگونه بین Node ها منتقل می‌شوند، بازو چگونه کنترل می‌شود و چگونه متوجه می‌شوید که هر مرحله با موفقیت به پایان رسیده است. در صورت مواجهه با خطا، ابتدا پیام خطا و وضعیت Node ها، Topic ها، Action ها، TF و Controller ها را بررسی کنید و سپس به سراغ راه‌حل بروید. هدف این پروژه علاوه بر اجرای Pick و Place، تقویت توانایی Debug کردن یک سیستم ROS 2 چندبخشی است.

